Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir
Département d'Informatique

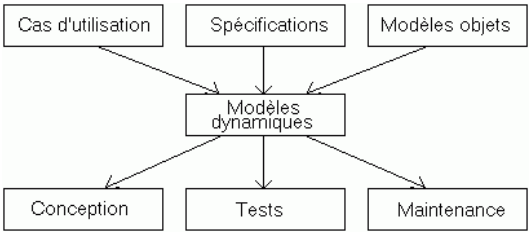
Année universitaire :2025-2026
Filière : L3INF
Enseignante : Aljia BOUZIDI

Architecture des Systèmes d'Entreprise (ESA)

TP N° 4 : Phase d'analyse et conception générale : modèles dynamiques

Objectifs : Cette série est dédiée à aborder la vue dynamique du système. L'étudiant sera en mesure de décrire en détail le comportement de son projet en se basant sur les modèles dynamiques comme le diagramme d'état-transition, les diagrammes d'interaction (séquence, collaboration) et les diagrammes d'activités.

1. Les enjeux du modèle dynamique



Les modèles dynamiques visent à décrire :

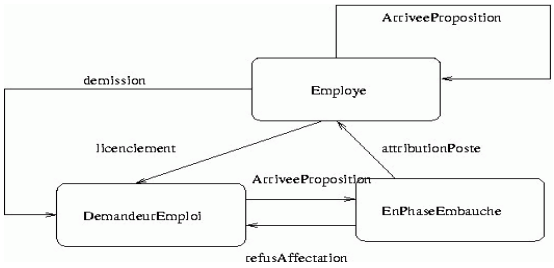
1. Les relations temporelles et événementielles entre les objets du système décrites dans les modèles statiques.
2. Les états des objets, c'est à dire leurs modifications internes au cours du déroulement de l'application et en fonction des options choisies par les acteurs.
3. Les actions effectuées par les objets dans un contexte donné.
4. Les actions des systèmes extérieurs ainsi que les réactions de ces objets.

2. Les diagrammes dynamiques

1.1. Diagramme d'état-Transition

Un diagramme est propre à une classe donnée. Il décrit :

- les états des objets de cette classe.
- les évènements auxquels ils réagissent
- les transitions qu'ils effectuent.

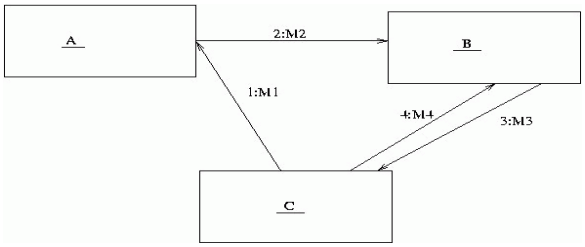


1.2. Diagramme d'interaction

Ce sont les diagrammes de séquence et les diagrammes de collaboration. Nous réservons cette partie pour présenter les aspects avancés de ces deux diagrammes. Lors de la modélisation dynamique, les interactions peuvent être modélisées en privilégiant l'ordre chronologique ou l'organisation.

1.2.1. Diagramme de collaboration entre objets

Le diagramme de collaboration est un diagramme d'objets dans lequel sont décrites les interactions entre les objets dans un contexte donné, il s'agit généralement de la description d'un cas d'utilisation.
Les numéros portés sur la figure ci-dessous sont l'ordre des exécutions des actions. Les messages sont signalés après le symbole ":" (M1, M2, etc). On peut être amené à utiliser de l'indexation dans les séquences.



Remarque: les diagrammes de collaboration sont aussi connus sous le nom de diagrammes de communication, c'est surtout le cas quand on précise le type des objets (par rapport à leur couche logicielle d'appartenance : objet interface (IHM) ou objet métier, ou objet entité, etc.). Cette catégorisation d'objets s'opère généralement dans l'étape de conception.

1.2.2. Diagramme de séquence objet

Les diagrammes de séquence constituent de bons outils pour visualiser des interactions selon la première préoccupation alors que les diagrammes de collaboration conviennent mieux à la deuxième.

- **Modélisation des flots de contrôle par ordre chronologique**

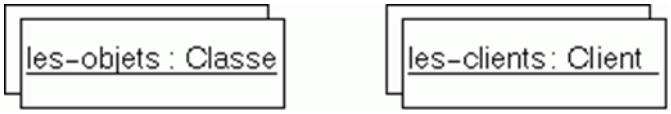
Celle-ci se réalise plus facilement avec un diagramme de séquence. Il faut déterminer le contexte de l'interaction, identifier les objets qui jouent un rôle dans l'interaction et les placer dans le diagramme par ordre d'importance (de gauche à droite). Si on a besoin de spécifier des contraintes de temps et d'espace, il faut les ajouter à chaque message. Il ne faut pas oublier de préciser les périodes d'activation (rectangles), les retours explicites, la nature des messages (synchrones ou asynchrones) et les paramètres à transmettre dans les messages. A ce stade les messages sont beaucoup plus explicites que ceux utilisés dans les diagrammes de séquence système (les messages correspondent à des opérations connues grâce aux ébauches de diagramme de classes, d'où le paramétrage).

- **Modélisation des flots de contrôle par organisation**

De même que pour le diagramme de séquence, il faut commencer par identifier les objets participant à l'interaction en plaçant les plus importants au centre du diagramme. On peut déterminer les propriétés initiales de chacun des objets. Si ces valeurs changent, il faudra placer un objet dupliqué (copy) sur le diagramme et mettre ces nouvelles valeurs à jour. Ensuite, il faut attacher des messages à chaque lien entre objets en commençant par le message qui débute l'interaction et indiquer son numéro de séquence. Représenter l'emboîtement en utilisant la numérotation décimale pointée.

- **Multi-Objets**

Pour les deux types de modélisation, il est très fréquent de rencontrer des traitements concernant une collection d'objets. On appelle Multi-objet un symbole UML représentant plusieurs objets de la même classe, voir par exemple la collection les-clients dans la figure suivante.



- **Itération sur une collection**

Pour opérer une itération sur tous les éléments d'une collection, il suffit de préfixer le message d'une « * », ceci indique que ce message s'adresse à toutes les objets de cette collection.



2. Travail demandé :

Elaborer les diagrammes de la vue dynamique de votre projet :

- diagramme d'état-transition,
- diagramme de séquence objet,
- diagramme de communication (collaboration, etc.)